江西省第三届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类竞赛-三维建模试题

题目要求：

1. 根据所给改型卧式柱塞泵各零件的二维零件图，创建各个零件的三维模型，标准件可从标准件库调用或单独创建（100分）
2. 参照所给装配轴测图，完成三维零件的装配，形成改型卧式柱塞泵的三维装配体，并生成爆炸图（38分）
3. 生成该改型卧式柱塞泵的二维装配工程图，要求选择合适的视图方案，清楚表达工作原理的装配关系，标注尺寸，绘制标题栏和明细表（42分）

注：1）装配尺寸与精度从零件图中读取

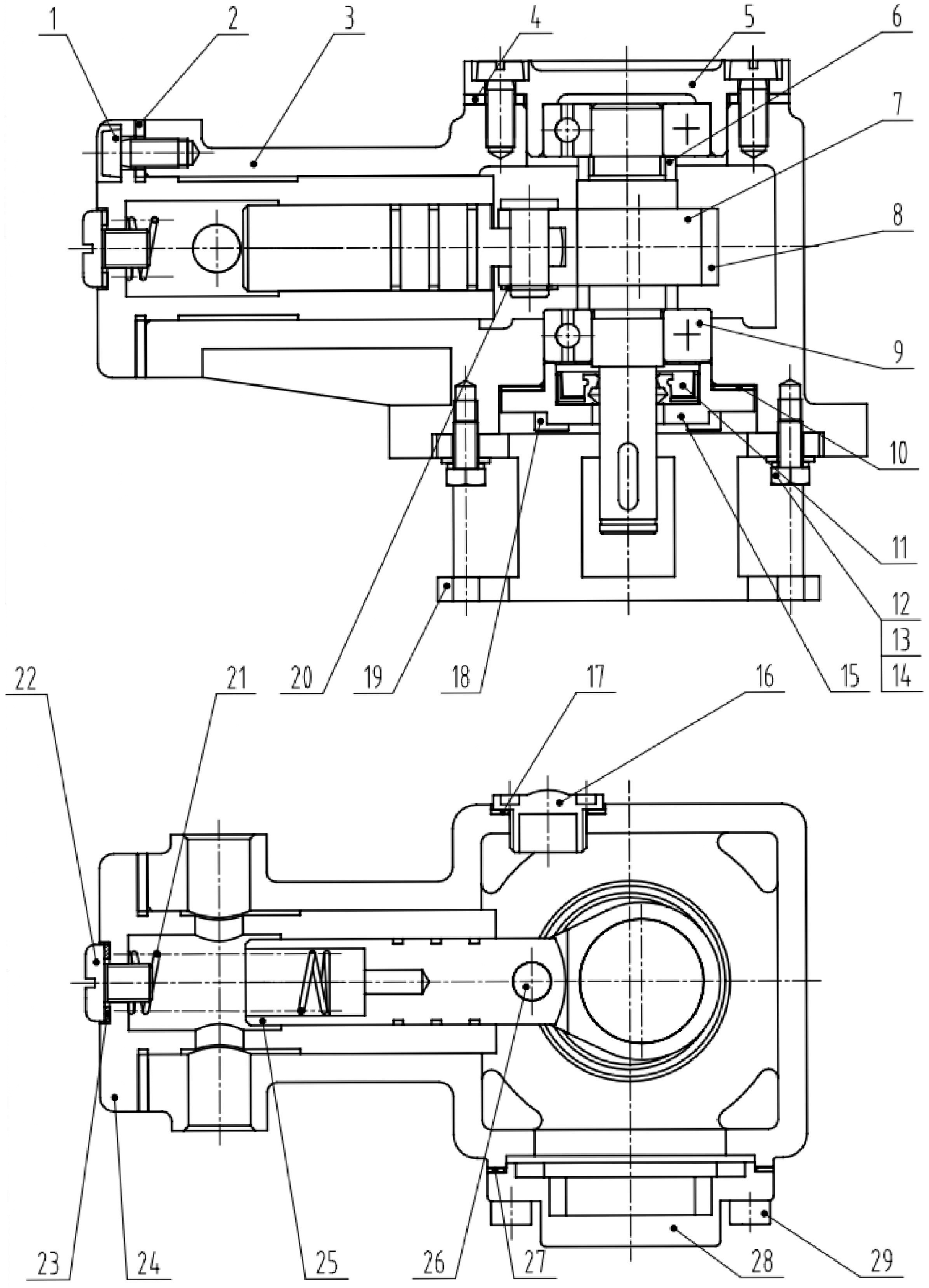
2）为便于建模，图中简化了部分零件的表面结构和几何公差等的标注。

文件提交要求：

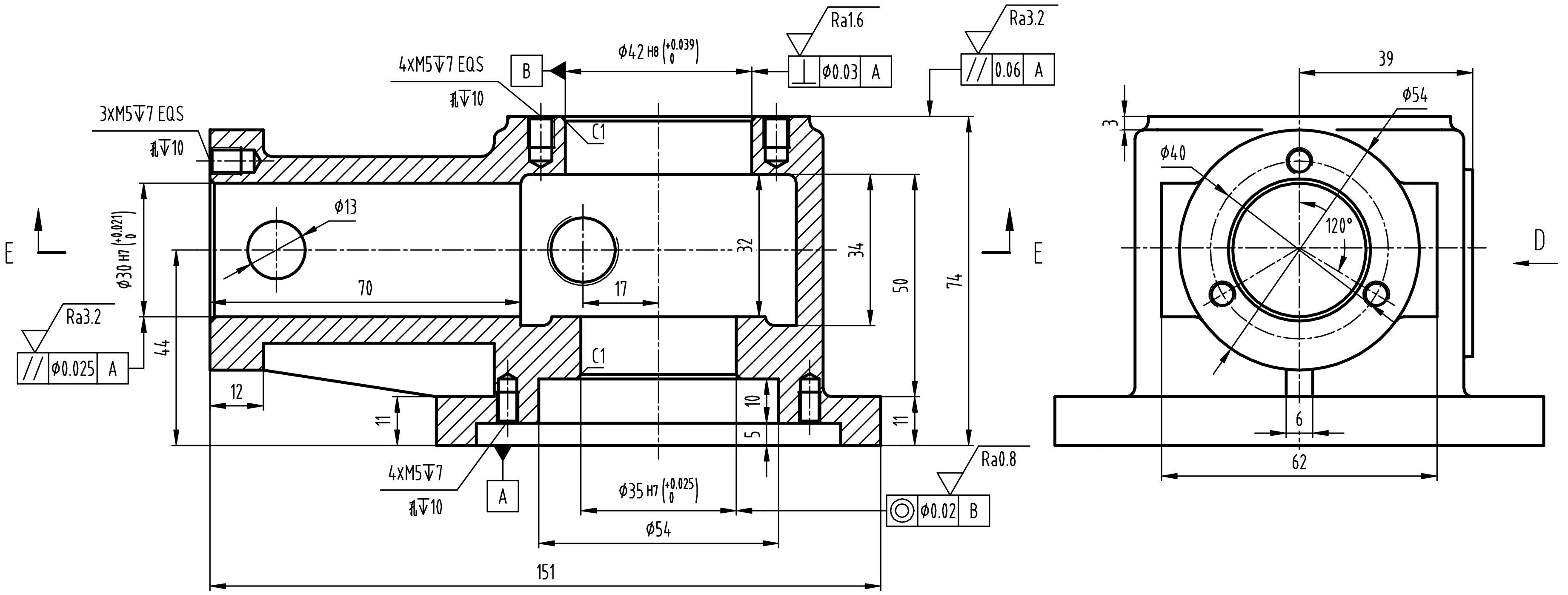
1. 将给定的“选手上交文件.doc”用个人的手机号码进行文件重命名；
2. 答案要以图片的形式粘贴到该word文件中的对应表格内，每个模型应提供至少2个不同视角的图片，壳体、套类等内部复杂的零件，还应提供剖切视角图片，以充分显露内部结构；
3. 装配体模型也应至少提供两个不同视角的图片及剖切图片，必要时也可透明处理；
4. 爆炸图视角合理，能反映各零件的位置和装配顺序，各零件不可遮挡，截取一张图片即可；
5. 二维装配工程图总体布局及每个视角均需要截取一张图片，并尽可能清楚地显示细节；
6. 将粘贴了图片的、以个人手机号命名的Word文档转成PDF，比赛结束后立即上传到竞赛平台的指定位置，不需要压缩；
7. 所有模型源文件保存在以手机号命名的文件夹内，源文件包括“各个零件的三维模型”，“装配体”，“爆炸图”和“工程图”，压缩后上传到竞赛平台指定的位置。

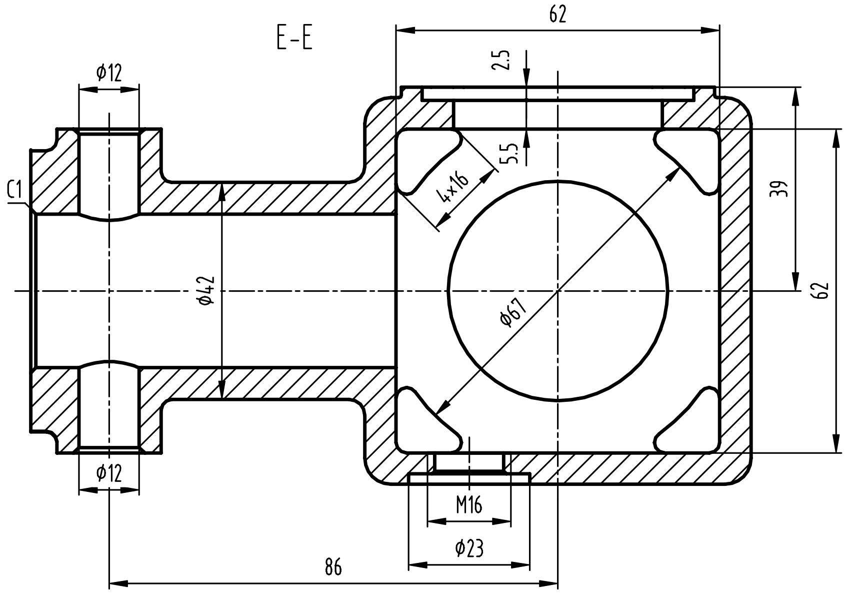
工作原理：

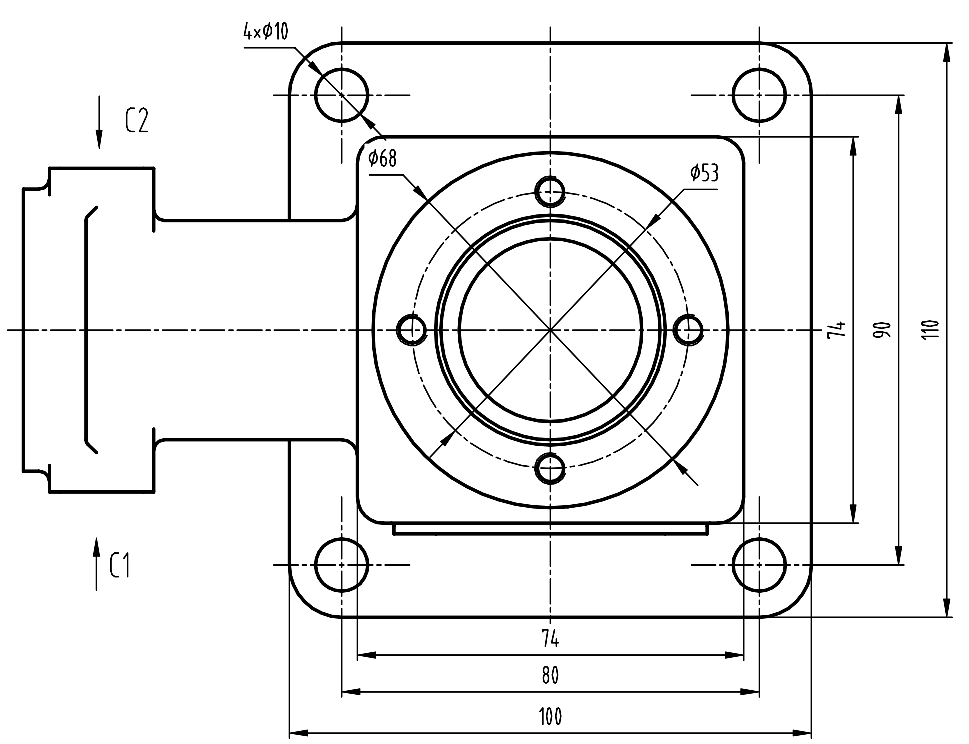
柱塞泵是液压系统的一个重要装置。它依靠柱塞在缸体中往复运动，使密封工作容腔的容积发生变化来实现吸油压油。柱塞泵是往复泵的一种，属于体积泵，其柱塞靠泵轴的偏心转动驱动，往复运动，其吸入和排出阀都是单向阀。当柱塞外拉时，工作室内压力降低，出口阀关闭，低于进口压力时，进口阀打开，液体进入；柱塞内推时，工作室压力升高，进口阀关闭，高于出口压力时，出口阀打开，液体排出。

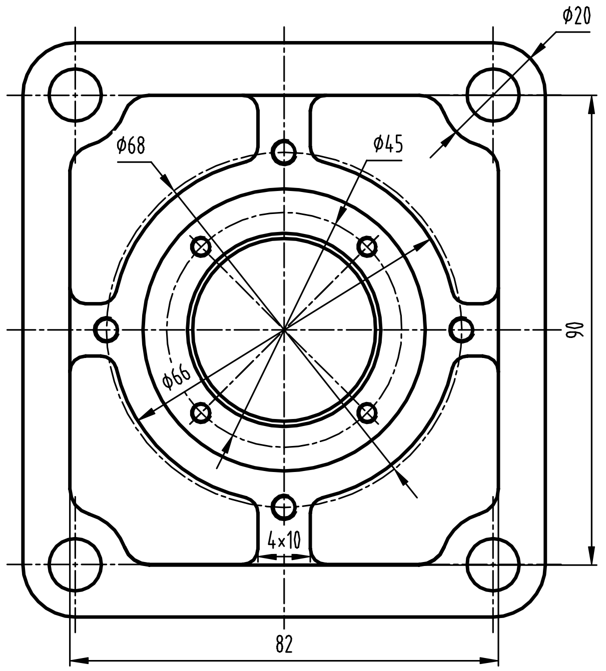


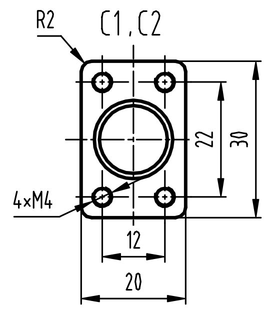
序号	代号	零件名称	数量	分值
1	GB/T 67-2000	开槽盘头螺钉M6X14	4	1
2	ZSB-005	垫圈2	1	1
3	ZSB-001	泵体	1	30
4	ZSB-004	垫圈1	1	1
5	ZSB-015	轴承端盖	5	4
6	ZSB-009	调整环	1	1
7	ZSB-002	传动轴	1	6
8	ZSB-016	连接套	1	5
9	GB/T 276-1994	深沟球轴承6202	2	1
10	ZSB-013	轴承密封盖垫圈	1	1
11	GB/T 3871-1992	骨架油封FB型 12X25X7	1	1
12	GB/T 5781-2006	六角头螺栓M5X10	4	1
13	GB/T 97.1-2002	平垫圈A级 M5	4	1
14	GB/T 93-1987	弹簧垫圈5	4	1
15	ZSB-014	轴承密封盖	1	4
16	ZSB-020	油窗	1	4
17	ZSB-019	油窗垫片	1	1
18	GB/T 70.1-2000	内六角螺钉圆柱M4X8	4	1
19	ZSB-008	电机连接座	1	12
20	GB/T 894.1-1986	轴用弹簧挡圈8X0.8	1	1
21	ZSB-03	弹簧	1	1
22	ZSB-017	螺塞	1	1
23	ZSB-018	螺塞垫片	1	1
24	ZSB-006	泵套	1	5
25	ZSB-012	柱塞	1	4
26	ZSB-007	转销	1	2
27	ZSB-010	方闷盖垫片	1	1
28	ZSB-011	方闷盖	1	6
29	GB/T 70.1-2000	内六角圆柱螺钉 M5X10	4	1

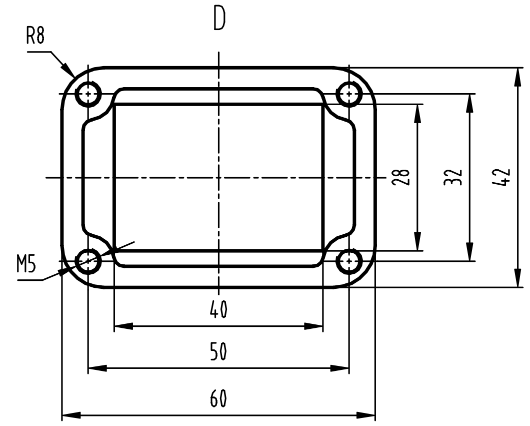












技术要求

1.时效处理;

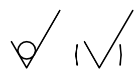
2.铸件不得有气孔、夹渣、裂纹等缺陷

3.未注明铸造斜度为1~2.5°

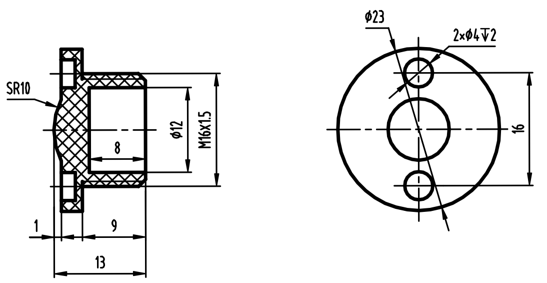
4.未注明铸造圆角为R3~R5

5.未注公差尺寸按 GB/T 1804-2000 m级标注;

6.未注形位公差按 GB/T 1184-1996 K级标注。

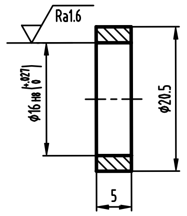


泵体			比例	1:1	ZSB-001	
			材料标记	HT200		
设计		年　月　日	数量		重量	
审核		年　月　日				



技术要求
1.未注公差尺寸按 GB/T 1804-2000 m级标注;
2.未注形位公差按 GB/T 1184-1996 K级标注。

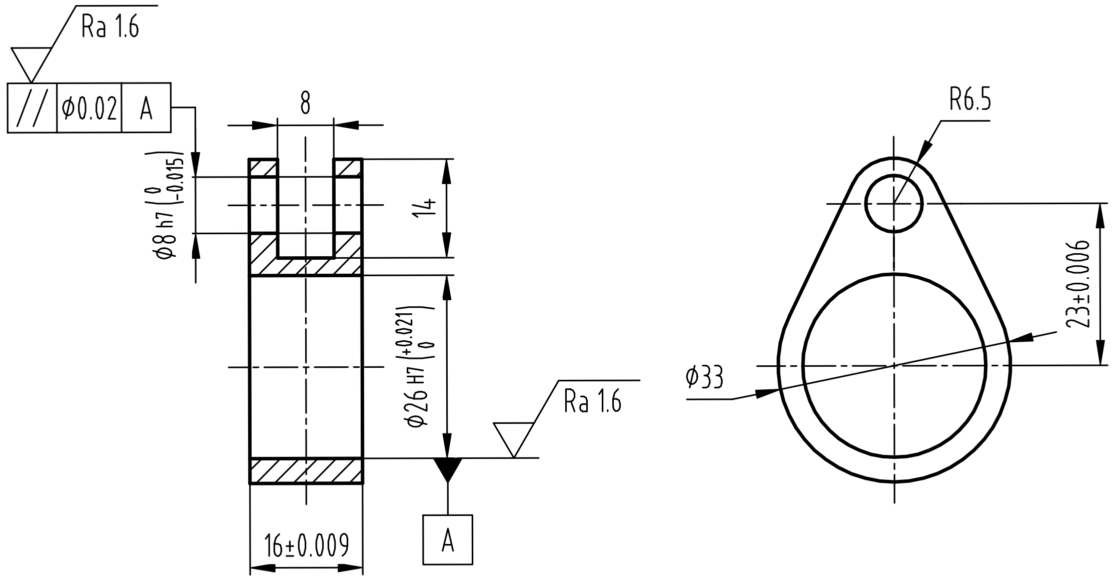
油窗		比例	1:1	ZSB-020	
		材料标记	ABS		
设计	年 月 日	数量		重量	
审核	年 月 日				



Ra6.3 (√)

技术要求
1.整体调制: 220-225HBW;
2.锐角倒钝，去除毛刺飞边;
3.未注公差尺寸按 GB/T 1804-2000 m级标注;
4.未注形位公差按 GB/T 1184-1996 K级标注。

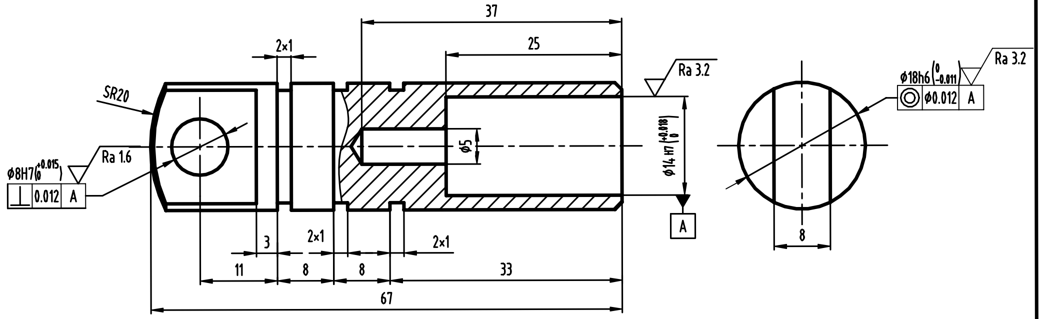
调整环		比例	1:1	ZSB-009	
		材料标记	45		
设计	年 月 日	数量		重量	
审核	年 月 日				



Ra6.3 (√)

技术要求
1.整体调制: 220-225HBW;
2.锐角倒钝，去除毛刺飞边;
3.未注公差尺寸按 GB/T 1804-2000 m级标注;
4.未注形位公差按 GB/T 1184-1996 K级标注。

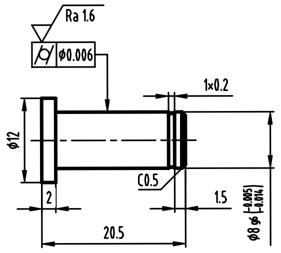
连接套		比例	1:1	ZSB-016	
		材料标记	45		
设计	年 月 日	数量		重量	
审核	年 月 日				



Ra 6.3 (√)

技术要求
1. 调制处理: 220-225HBW;
2. 锐角倒钝，去除毛刺飞边;
3. 未注倒角为C1;
4. 未注公差尺寸按 GB/T 1804-2000 m级标注;
5. 未注形位公差按 GB/T 1184-1996 K级标注。

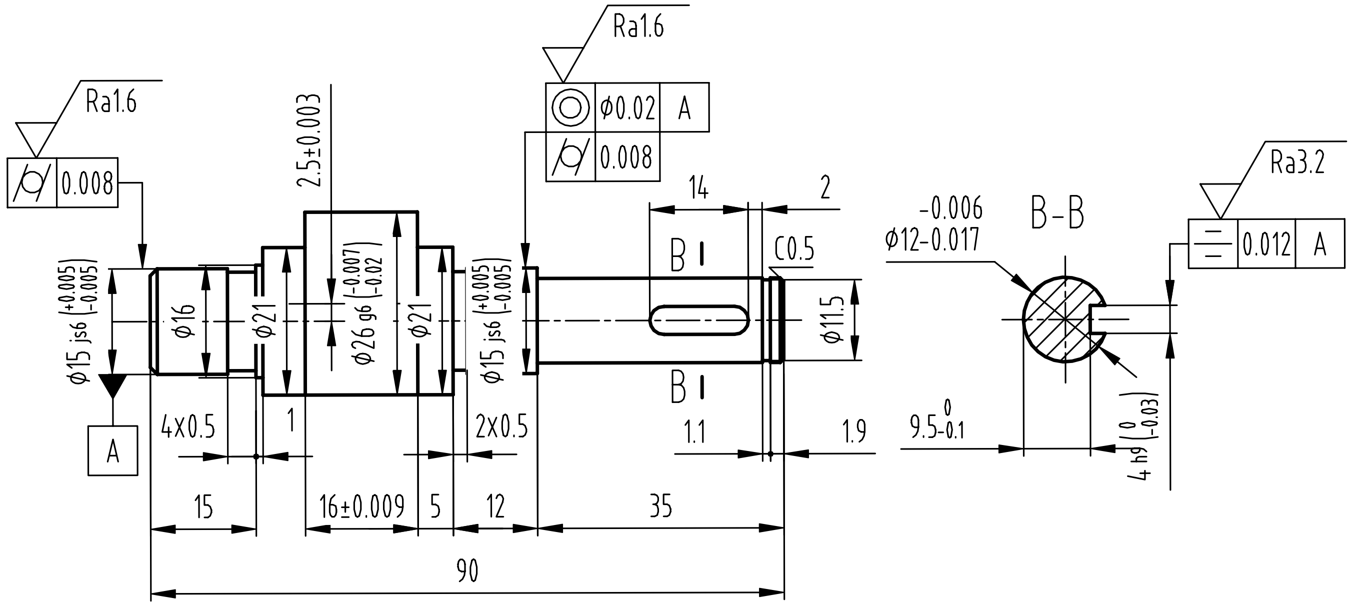
柱塞			比例	1:1	ZSB-012	
			材料标记	45		
设计		年 月 日	数量		重量	
审核		年 月 日				



技术要求
1.整体调制: 220-225HBW;
2.锐角倒钝，去除毛刺飞边;
3.未注公差尺寸按 GB/T 1804-2000 m级标注;
4.未注形位公差按 GB/T 1184-1996 K级标注。

Ra6.3 (√)

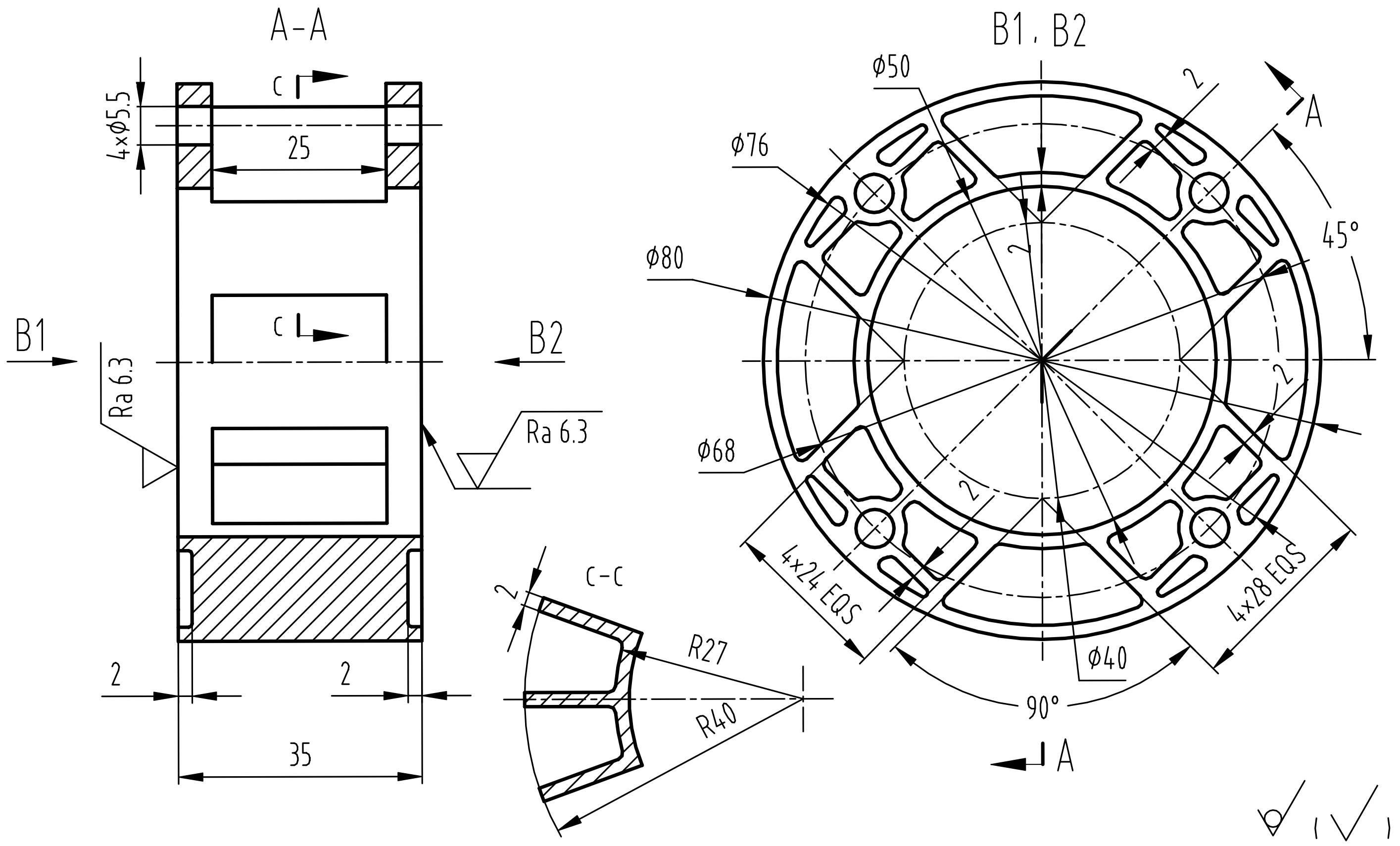
转销			比例	1:1	ZSB-07	
			材料标记	45		
设计		年 月 日	数量		重量	
审核		年 月 日				



Ra6.3 (√)

技术要求
1.整体调制: 220-225HBW;
2.锐角倒钝，去除毛刺飞边;
3.未注公差尺寸按 GB/T 1804-2000 m级标注;
4.未注形位公差按 GB/T 1184-1996 K级标注。

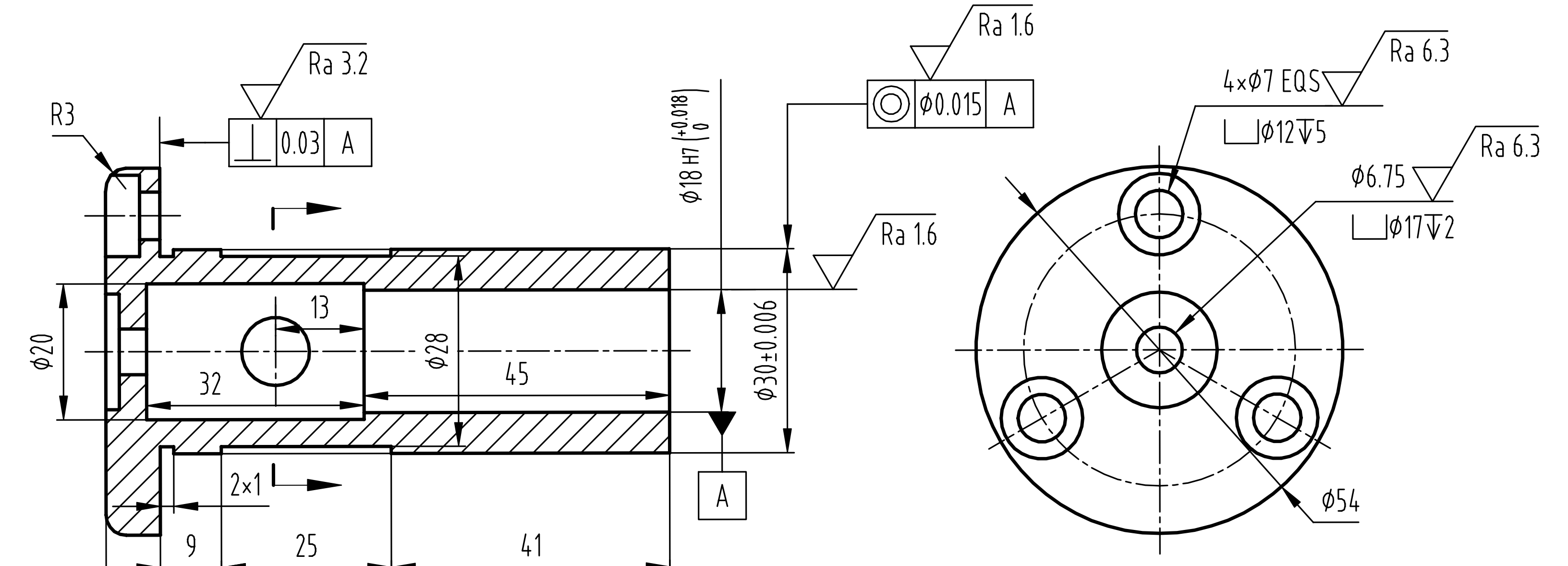
传动轴		比例	1:1	ZSB-02	
		材料标记	45		
设计	年 月 日	数量		重量	
审核	年 月 日				

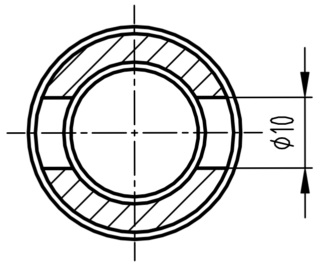


⌭ (√)

技术要求
1. 铸件不得有气孔、夹渣、裂纹等缺陷;
2. 未注明铸造斜度为1~2.5°;
3. 未注明铸造圆角为R0.5~R1;
4. 未注公差尺寸按GB/T 1804-2000 m级标注;
5. 未注形位公差按GB/T 1184-1996 K级标注。

电机连接座		比例	1:1	ZSB-008	
		材料标记	HT150		
设计	年 月 日	数量		重量	
审核	年 月 日				

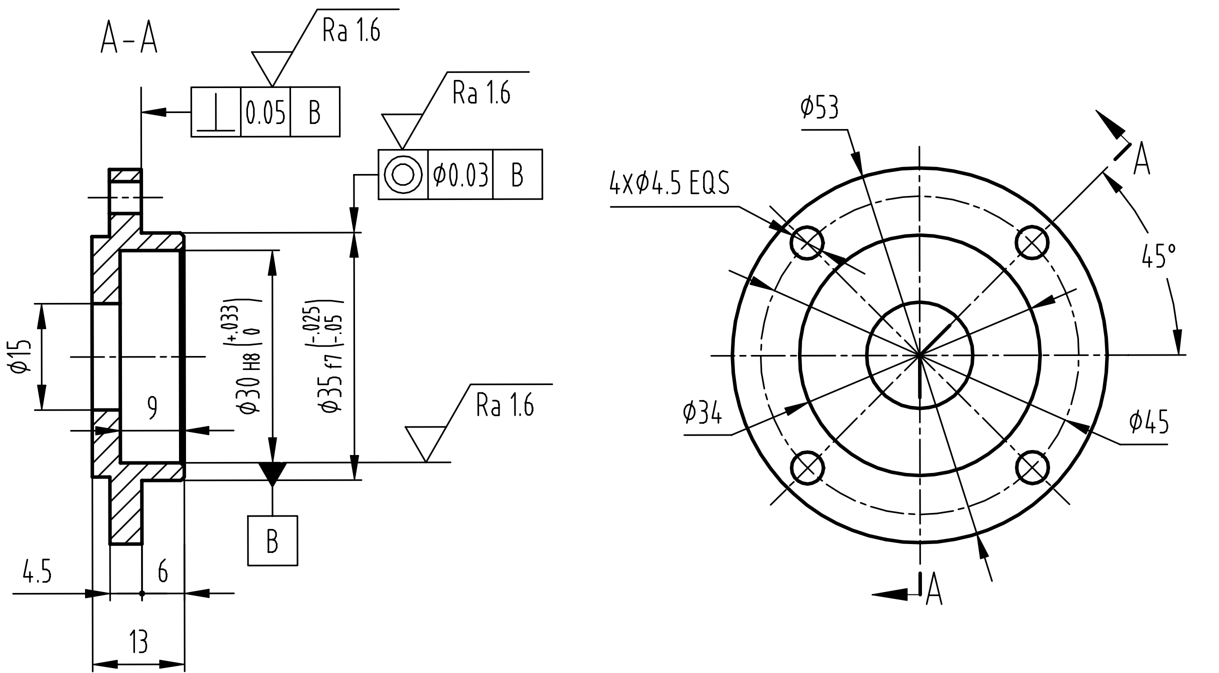




技术要求

1. 时效处理;
2. 铸件不得有气孔、夹渣、裂纹等缺陷;
3. 未注明铸造斜度为1~2.5°;
4. 锐角倒钝，去除毛刺飞边;
5. 未注公差尺寸按GB/T 1804-2000 m级标注;
6. 未注形位公差按GB/T 1184-1996 K级标注。

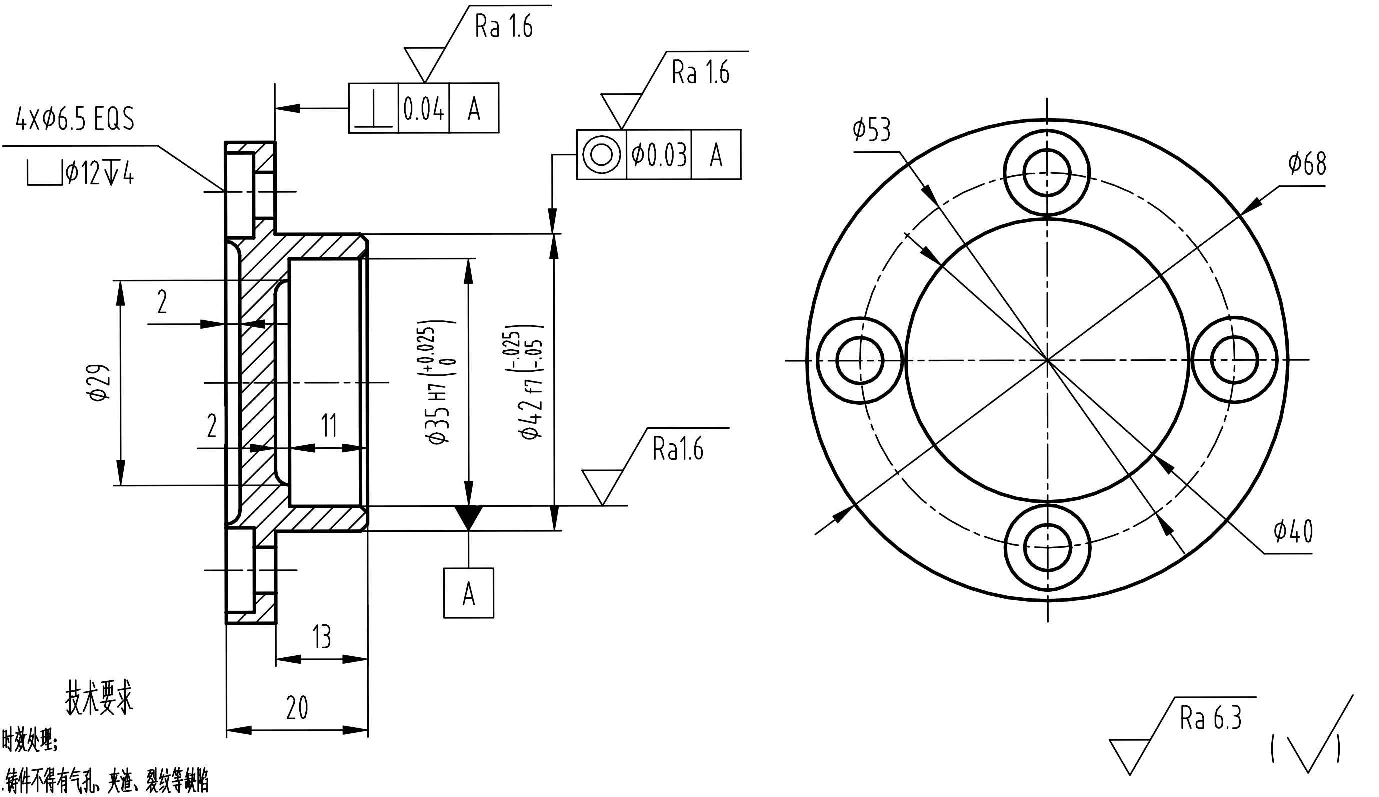
泵套			比例	1:1	ZSB-006	
			材料标记	HT150		
设计		年 月 日	数量		重量	
审核		年 月 日				



技术要求

1.时效处理;
2.铸件不得有气孔、夹渣、裂纹等缺陷
3.未注明铸造斜度为1~2.5°
4.未注明铸造圆角为R3~R5
5.未注公差尺寸按 GB/T 1804-2000 m级标注;
6.未注形位公差按 GB/T 1184-1996 K级标注。

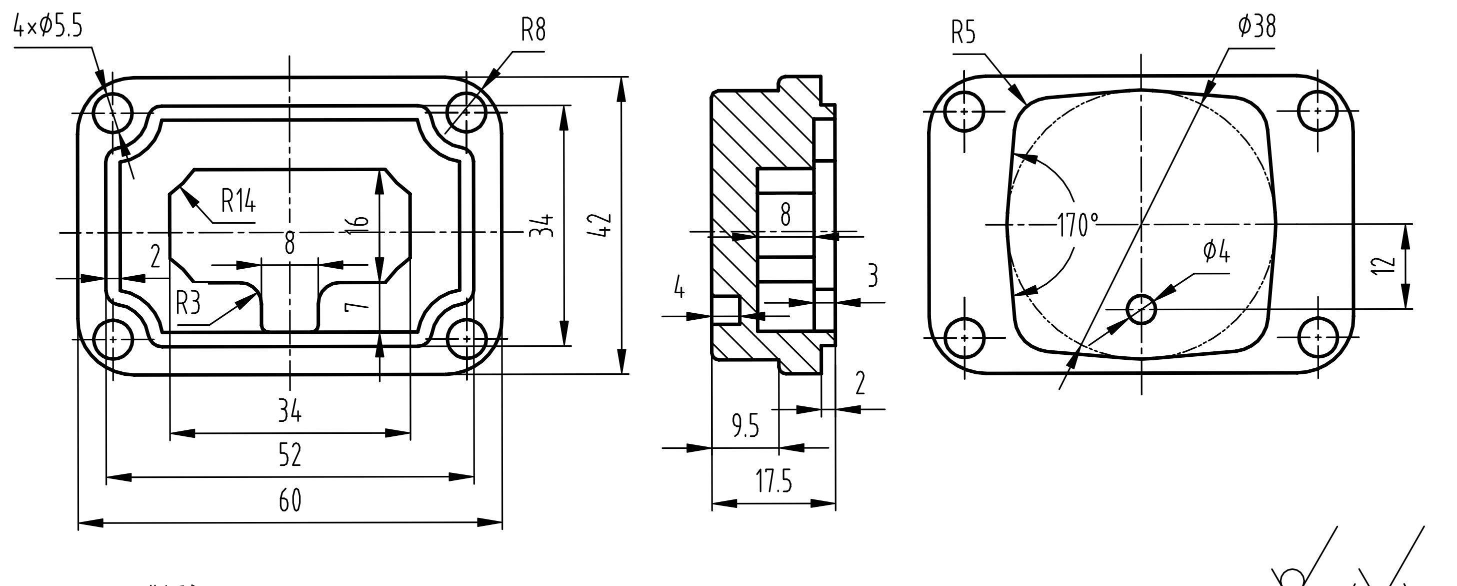
轴承密封盖			比例	1:1	ZSB-014	
			材料标记	HT150		
设计		年 月 日	数量		重量	
审核		年 月 日				



技术要求

1.时效处理;
2.铸件不得有气孔、夹渣、裂纹等缺陷
3.未注明铸造斜度为1~2.5°
4.未注明铸造圆角为R3~R5
5.未注公差尺寸按 GB/T 1804-2000 m级标注;
6.未注形位公差按 GB/T 1184-1996 K级标注。

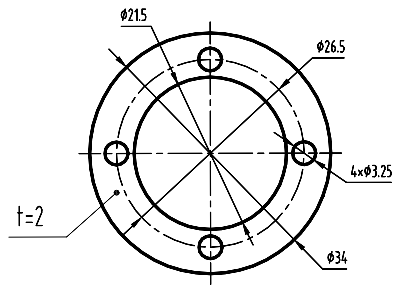
轴承端盖			比例	1:1	ZSB-015	
			材料标记	HT150		
设计		年 月 日	数量		重量	
审核		年 月 日				



技术要求

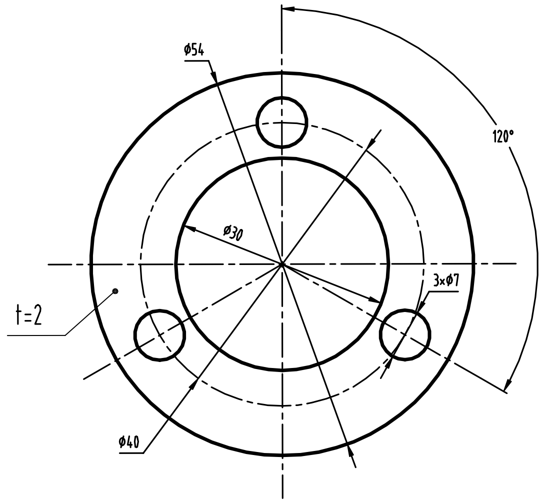
1. 铸件不得有气孔、夹渣、裂纹等缺陷;
2. 未注明铸造斜度为1~2.5°;
3. 未注明铸造圆角为R2~R2.5;
4. 未注倒角为C1;
5. 未注公差尺寸按GB/T 1804-2000 m级标注;
6. 未注形位公差按GB/T 1184-1996 H级标注.

方闷盖			比例	1:1	KSB-011	
			材料标记	HT150		
设计		年 月 日	数量		重量	
审核		年 月 日				



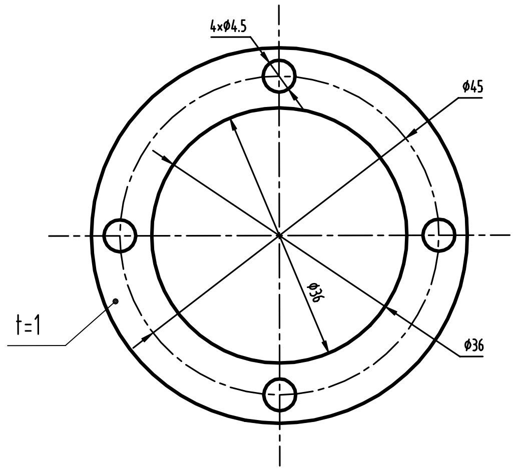
技术要求
1.未注公差尺寸按 GB/T 1804-2000 m级标注；
2.未注形位公差按 GB/T 1184-1996 K级标注。

垫圈1		比例	1:1	ZSB-004	
		材料标记	塑料		
设计	年 月 日	数量		重量	
审核	年 月 日				



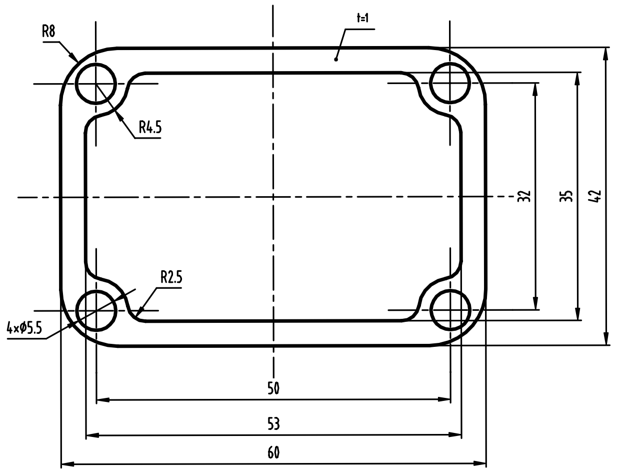
技术要求
1.未注公差尺寸按 GB/T 1804-2000 m级标注；
2.未注形位公差按 GB/T 1184-1996 K级标注。

垫圈2		比例	1:1	ZSB-004	
		材料标记	塑料		
设计	年 月 日	数量		重量	
审核	年 月 日				



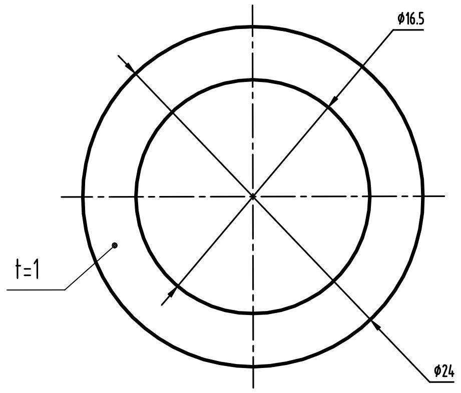
技术要求
1.未注公差尺寸按 GB/T 1804-2000 m级标注；
2.未注形位公差按 GB/T 1184-1996 K级标注。

轴承密封盖垫圈		比例	1:1	ZSB-013	
		材料标记	塑料		
设计	年 月 日	数量		重量	
审核	年 月 日				



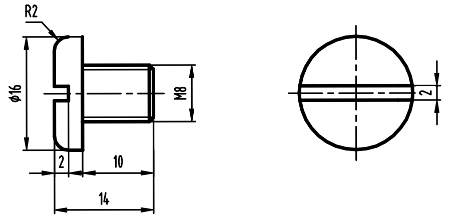
技术要求
1.未注公差尺寸按 GB/T 1804-2000 m级标注；
2.未注形位公差按 GB/T 1184-1996 K级标注。

方闷盖垫片		比例	1:1	ZSB-010	
		材料标记	塑料		
设计	年 月 日	数量		重量	
审核	年 月 日				



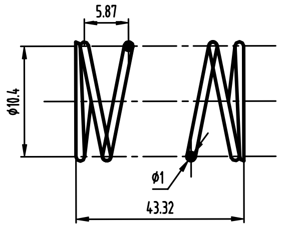
技术要求
1.未注公差尺寸按 GB/T 1804-2000 m级标注；
2.未注形位公差按 GB/T 1184-1996 K级标注。

油窗垫片		比例	1:1	ZSB-019	
		材料标记	塑料		
设计	年 月 日	数量		重量	
审核	年 月 日				



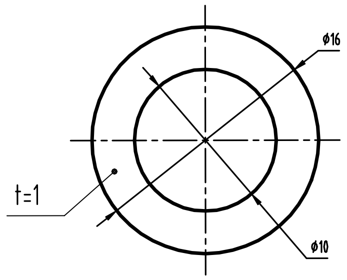
技术要求
1.整体调制：220-225HBW；
2.锐角倒钝，去除毛刺飞边；
3.未注公差尺寸按 GB/T 1804-2000 m级标注；
4.未注形位公差按 GB/T 1184-1996 K级标注。

方闷盖垫片		比例	1:1	ZSB-010	
		材料标记	Q235		
设计	年 月 日	数量		重量	
审核	年 月 日				



技术要求
1.整体调制：220-225HBW；
2.锐角倒钝，去除毛刺飞边；
3.未注公差尺寸按 GB/T 1804-2000 m级标注；
4.未注形位公差按 GB/T 1184-1996 K级标注。

方闷盖垫片		比例	1:1	ZSB-010	
		材料标记	Q235		
设计	年 月 日	数量		重量	
审核	年 月 日				



技术要求
1.未注公差尺寸按 GB/T 1804-2000 m级标注；
2.未注形位公差按 GB/T 1184-1996 K级标注。

螺塞垫片		比例	1:1	ZSB-018	
		材料标记	塑料		
设计	年 月 日	数量		重量	
审核	年 月 日				